
Vom Fallen zum Grenzwert

Ein reflektierter KI-Einstieg in einen
verständnisorientierten Analysisunterricht

Das Beispiel des freien Falls

Dieses Papier beschreibt einen möglichen Weg. Es ist weder Stundenrezept noch Musterlösung. Im Mittelpunkt steht eine didaktische Idee, die von einer Lehrkraft entwickelt, im Gespräch mit einer KI geprüft und anschließend zu einem Unterrichtsvorschlag ausgearbeitet wird.

Inhaltsverzeichnis

1	Worum es in diesem Beispiel geht	1
2	Eine erste didaktische Rückmeldung	1
2.1	Eine Frage macht Mathematik notwendig	1
2.2	Daten stehen vor der Formel	1
2.3	Eine produktive Grenze wird erfahrbar	2
2.4	Eine reale Stolperstelle gehört dazu	2
3	Ein möglicher Unterrichtsgang	2
3.1	Phase 1: Die Frage öffnen	2
3.2	Phase 2: Daten erheben oder erhalten	2
3.3	Phase 3: Mittlere Geschwindigkeiten untersuchen	3
3.4	Phase 4: Die Grenze der Daten festhalten	3
3.5	Phase 5: Ein funktionales Modell einführen	4
3.6	Phase 6: Den Grenzprozess vollziehen	4
3.7	Phase 7: Den Begriff sichern	4
4	Warum die reellen Zahlen eine Rolle spielen	5
5	Momentangeschwindigkeit als Modellgröße	5
6	Die Rolle der Lehrkraft und die Rolle der KI	6
6.1	Die Lehrkraft entscheidet didaktisch	6
6.2	Die KI kann ein fachliches Gegenüber sein	6
6.3	Keine Einbahnstraße	7
7	Ein möglicher Arbeitsauftrag an eine KI	7
8	Mögliche Beobachtungs- und Reflexionsfragen	8
9	Schluss: ein Weg, nicht der einzige	8
A	Die Arbeit geht weiter: didaktische Übergänge gestalten	9
A.1	Ist eine weitere Tabelle sinnvoll?	9
A.2	Wie kann die Schreibweise $f(2 + h)$ vorbereitet werden?	10

A.3	Wie kann der Grenzwert beginnen, wenn das Grenzwertsymbol noch unbekannt ist?	10
A.4	Warum darf man nicht einfach $h = 0$ setzen?	11
A.5	Weitere Entscheidungen, die offenbleiben dürfen	12

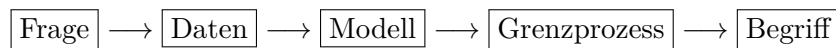
1 Worum es in diesem Beispiel geht

Der Ausgangspunkt ist unscheinbar: Eine Lehrkraft hält eine Kugel in der Hand und fragt:

Wie schnell ist die Kugel nach zwei Sekunden, wenn ich sie jetzt fallen lasse?

Die Frage ist anschaulich, aber nicht unmittelbar beantwortbar. Wege und Zeiten lassen sich messen. Aus ihnen können mittlere Geschwindigkeiten berechnet werden. Die Geschwindigkeit *genau* zu einem Zeitpunkt ist dagegen nicht einfach ein weiterer Messwert derselben Art.

Damit entsteht ein fachlich ergiebiger Weg:



Die Ableitung steht nicht am Anfang. Sie wird benötigt, weil eine verständliche Frage mit den zunächst verfügbaren Mitteln nicht befriedigend beantwortet werden kann. In diesem Sinn kann das Beispiel einen genetischen Zugang zur Momentangeschwindigkeit und damit zum Ableitungsbegriff eröffnen.

Zugleich zeigt die Entstehung dieses Vorschlags eine mögliche Form reflektierter KI-Nutzung. Die Lehrkraft gibt nicht die Verantwortung für Unterricht an ein System ab. Sie bringt eine didaktische Entscheidung zur Sprache, lässt sie prüfen, reagiert auf Einwände, präzisiert ihre Absicht und nutzt die KI anschließend zur Ausarbeitung.

Die Lehrkraft bleibt Autorin der didaktischen Entscheidung. Die KI kann ihr Gegenüber sein; sie ersetzt weder Urteil noch Verantwortung.

2 Eine erste didaktische Rückmeldung

Der Vorschlag besitzt mehrere Stärken.

2.1 Eine Frage macht Mathematik notwendig

Die Lernenden beginnen nicht mit der Aufforderung, eine Funktion abzuleiten. Sie beginnen mit einer Frage, zu deren Beantwortung Mathematik gebraucht wird. Damit erhält der spätere Begriff eine Funktion: Die momentane Änderungsrate beantwortet etwas, das mit mittleren Änderungsraten allein offenbleibt.

2.2 Daten stehen vor der Formel

Zunächst ist zu klären, welche Größen überhaupt beobachtet und gemessen werden können. Naheliegend sind Zeitpunkte und die bis dahin zurückgelegten Wege. Aus ihnen entstehen Tabellen und mittlere Geschwindigkeiten. Das Modell

$$s(t) = 5t^2$$

wird erst später eingeführt. Es ist dann nicht bloß eine Rechenvorschrift, sondern eine Verdichtung und Idealisierung des beobachteten Zusammenhangs.

2.3 Eine produktive Grenze wird erfahrbar

Eine endliche Tabelle enthält nur endlich viele Zeitpunkte. Aus je zwei Messwerten lässt sich eine mittlere Geschwindigkeit für ein Zeitintervall bestimmen. Kein noch so sorgfältig notierter Tabellenwert ist jedoch schon die Geschwindigkeit in einem einzelnen Zeitpunkt.

Gerade dieses vorläufige Nicht-Weiterkommen ist didaktisch wertvoll. Es sollte nicht vor-schnell durch die Mitteilung einer Ableitungsregel beendet werden. Die Grenze des bisherigen Verfahrens erzeugt erst den Bedarf nach einer neuen Idee.

2.4 Eine reale Stolperstelle gehört dazu

Nach dem vereinfachten Modell legt die Kugel in zwei Sekunden etwa

$$s(2) = 5 \cdot 2^2 = 20 \text{ m}$$

zurück. Das lässt sich in einem gewöhnlichen Klassenraum nicht vorführen. Diese Beobachtung ist kein nebensächlicher Fehler, sondern eine hilfreiche Prüffrage. Die Szene mit der Kugel kann als Gedankenexperiment dienen. Für eine reale Messung bieten sich ein deutlich kürzerer Zeitraum, eine Videoaufnahme oder vorhandene Messdaten an. Auch hier hilft die Rückfrage eines Gegenübers, eine gute Idee unter realen Bedingungen tragfähig zu machen.

3 Ein möglicher Unterrichtsgang

Die folgenden Phasen bilden keinen verbindlichen Ablauf. Sie markieren didaktische Funktionen, die je nach Lerngruppe anders angeordnet, verkürzt oder vertieft werden können.

3.1 Phase 1: Die Frage öffnen

Die Lehrkraft zeigt die Kugel und stellt die Ausgangsfrage. Zunächst werden Vermutungen gesammelt, ohne sofort eine Formel bereitzustellen.

Mögliche Gesprächsimpulse sind:

- Was genau bedeutet hier „wie schnell“?
- Welche Größen müssten wir kennen oder messen?
- Können wir die Geschwindigkeit nach zwei Sekunden direkt messen?
- Woran würden wir erkennen, dass eine Antwort gut ist?

Bereits hier kann zwischen einer Anzeige auf einem Messgerät und der mathematischen Bedeutung einer Momentangeschwindigkeit unterschieden werden. Auch eine Geräteanzeige beruht auf einem Messverfahren, einem endlichen Zeitfenster und einer Auswertung.

3.2 Phase 2: Daten erheben oder erhalten

Die Lernenden erhalten Zeit-Weg-Daten in unterschiedlicher Auflösung. Die Werte können aus einem geeigneten Versuch, einer Videoanalyse oder einer bewusst rekonstruierten Messreihe

stammen. Im letzten Fall sollte offengelegt werden, dass es sich nicht um tatsächlich gemessene Daten handelt.

Eine kleine, absichtlich nicht vollkommen modellkonforme Messreihe könnte etwa so aussehen:

t in s	0,0	0,5	1,0	1,5	1,9	2,0
s in m	0,0	1,3	5,1	11,2	18,0	20,1

Die kleinen Abweichungen sind sachlich sinnvoll: Reale Daten tragen Messunsicherheiten. Sie dürfen nicht nachträglich so behandelt werden, als seien sie bereits eine exakte Funktion.

3.3 Phase 3: Mittlere Geschwindigkeiten untersuchen

Aus zwei Wegmessungen lässt sich die mittlere Geschwindigkeit berechnen:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Hier liegt eine wichtige Präzisierung. Der Quotient

$$\frac{s(t)}{t}$$

beschreibt bei $s(0) = 0$ die mittlere Geschwindigkeit vom Loslassen bis zum Zeitpunkt t . Für die Geschwindigkeit *bei* $t = 2$ müssen dagegen Zeitintervalle betrachtet werden, deren Endpunkte immer näher an 2 liegen, zum Beispiel

$$[1, 2], \quad [1,5, 2], \quad [1,9, 2].$$

Die Lernenden erhalten auf diese Weise immer lokalere mittlere Geschwindigkeiten. Doch mit Messdaten tritt ein neues Problem auf: Je kleiner das Intervall wird, desto stärker können sich Messfehler im Quotienten auswirken. Eine feinere Tabelle ist deshalb nicht automatisch eine exaktere Antwort.

3.4 Phase 4: Die Grenze der Daten festhalten

An dieser Stelle lohnt eine bewusste Zwischenbilanz:

- Die Daten ermöglichen Aussagen über endliche Zeitintervalle.
- Kürzere Intervalle führen näher an den gemeinten Zeitpunkt heran.
- Ein einzelner Zeitpunkt besitzt aber keine von null verschiedene Zeitdauer.
- Endlich viele, ungenaue Messwerte liefern daher keine exakte Momentangeschwindigkeit.

Die Klasse ist nicht gescheitert. Sie hat die Leistungsfähigkeit und die Grenze eines Verfahrens erkannt. Nun kann die Frage entstehen, was zusätzlich benötigt wird.

3.5 Phase 5: Ein funktionales Modell einführen

Für den idealisierten freien Fall ohne Luftwiderstand wird das vereinfachte Modell

$$s(t) = 5t^2, \quad t \geq 0,$$

verwendet. Der Faktor 5 steht näherungsweise für $g/2$ mit $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$. Die Vereinfachung hält die Rechnung übersichtlich, ohne die Struktur des Zusammenhangs zu verändern.

Mit der Funktion verändert sich die Art des Gegenstands. Statt einer endlichen Liste von Messwerten liegt nun ein idealisierter Zusammenhang für alle reellen Zeitpunkte des betrachteten Intervalls vor. Dadurch können Zeitabstände h beliebig klein gedacht werden.

Für Intervalle, die bei $t = 2$ enden, ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{s(2) - s(2-h)}{h} &= \frac{20 - 5(2-h)^2}{h} \\ &= \frac{20 - (20 - 20h + 5h^2)}{h} \\ &= 20 - 5h. \end{aligned}$$

Die Annäherung wird in einer Modellrechnung sichtbar:

h in s	1	0,5	0,1	0,01
$\frac{s(2) - s(2-h)}{h}$ in m/s	15	17,5	19,5	19,95

3.6 Phase 6: Den Grenzprozess vollziehen

Nun wird nicht einfach ein immer kleineres, aber festes Intervall gewählt. Es wird gefragt, welchem Wert die mittleren Geschwindigkeiten zustreben, wenn der Zeitabstand ohne positive Untergrenze verkleinert wird:

$$v(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(2) - s(2-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (20 - 5h) = 20 \text{ m/s}.$$

Mit dem üblichen beidseitigen Differenzenquotienten lautet dieselbe Idee:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(2+h) - s(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (20 + 5h) = 20 \text{ m/s}.$$

Der Grenzwert ist nicht der Quotient für $h = 0$; dieser wäre gar nicht definiert. Er beschreibt das Verhalten der Quotienten für beliebig kleine, von null verschiedene Werte von h .

3.7 Phase 7: Den Begriff sichern

Erst jetzt wird der fachliche Begriff ausdrücklich gefasst:

Die Momentangeschwindigkeit ist die momentane Änderungsrate der Wegfunktion. Im mathematischen Modell wird sie als Grenzwert mittlerer Änderungsraten definiert.

Für die Wegfunktion s ist die Geschwindigkeitsfunktion ihre Ableitung:

$$v(t) = s'(t).$$

Im vorliegenden Modell gilt $s'(t) = 10t$ und damit $v(2) = 20$ m/s. Die bekannte Ableitungsregel erscheint hier als ökonomische Fortsetzung einer inhaltlich bereits verstandenen Grenzwertidee, nicht als deren Ersatz.

4 Warum die reellen Zahlen eine Rolle spielen

Messdaten bilden eine endliche Menge. Auch eine sehr umfangreiche Tabelle lässt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Einträgen Lücken. Der Grenzprozess verlangt dagegen, dass zu jedem noch so kleinen Zeitabstand ein kleinerer betrachtet werden kann.

Im schulischen Modell wird deshalb von einer Funktion auf einem reellen Intervall ausgegangen. Das Kontinuum der reellen Zahlen trägt die Idealisierung, in der h beliebig nahe an null heranrücken kann. Erst dieser Wechsel

$$\text{endliche Daten} \longrightarrow \text{Funktion auf einem reellen Intervall}$$

ermöglicht den zugehörigen Grenzprozess in der vertrauten Form.

Dabei ist eine fachliche Nuance hilfreich: Nicht die bloße Verwendung des Symbols $\mathbb{R}$ erzeugt bereits Verständnis. Entscheidend ist die neue Qualität der Modellierung: Aus einzelnen Beobachtungen wird ein kontinuierlich gedachter Zusammenhang. Fachmathematisch lassen sich Grenzwerte auch auf geeigneten dichten Teilmengen untersuchen. Für den Unterricht bleibt der Übergang von endlich vielen Daten zu einem reellen Funktionsmodell die zentrale Idee.

5 Momentangeschwindigkeit als Modellgröße

Die Rechnung liefert eine präzise Zahl. Trotzdem ist diese Zahl nicht einfach „die Realität“. Sie gehört zu einem Modell, das bestimmte Aspekte auswählt und andere ausblendet.

Reale Situation	Mathematisches Modell
Kugel mit Ausdehnung, Material und möglicher Rotation	idealisierte Körper beziehungsweise Massenpunkt
Luftwiderstand und wechselnde Umgebungsbedingungen	Luftwiderstand wird vernachlässigt
Beschleunigung ist ortsabhängig und wird nur näherungsweise erfasst	konstante Beschleunigung, hier vereinfacht mit $g = 10 \text{ m/s}^2$
endlich viele Messungen mit begrenzter Genauigkeit	Funktionswerte für alle reellen Zeitpunkte eines Intervalls
mittlere Geschwindigkeit in einem endlichen Messfenster	Momentangeschwindigkeit als Grenzwert

Die Momentangeschwindigkeit ist damit eine mathematisch erzeugte und physikalisch gedeutete Größe. Sie ist nicht beliebig: Das Modell muss sich an Beobachtungen bewähren. Sie ist aber auch nicht mit einem unmittelbar gegebenen Stück Realität gleichzusetzen.

Diese Trennung ist für einen verständnisorientierten Analysisunterricht wesentlich. Der Grenzprozess macht nicht nur eine Rechnung genauer. Er konstituiert innerhalb des Modells einen neuen Begriff.

6 Die Rolle der Lehrkraft und die Rolle der KI

Das Beispiel ist auch deshalb aufschlussreich, weil der Arbeitsprozess selbst zum Gegenstand werden kann.

6.1 Die Lehrkraft entscheidet didaktisch

Bei der Lehrkraft verbleiben insbesondere die Entscheidungen,

- welche Frage für die Lerngruppe bedeutsam und zugänglich ist,
- welche fachliche Einsicht angebahnt werden soll,
- wann Daten, Darstellungen, Modell und Begriff ins Spiel kommen,
- welche Irritation produktiv ist und wo Unterstützung nötig wird,
- welche Vereinfachungen verantwortbar sind,
- wie Beiträge der Lernenden aufgenommen werden und
- woran sich Verstehen zeigen kann.

Diese Entscheidungen sind nicht nachträgliche Dekoration eines von der KI erzeugten Materials. Sie bilden dessen Ausgangspunkt und Maßstab.

6.2 Die KI kann ein fachliches Gegenüber sein

Eine KI kann den Entwurf der Lehrkraft unterstützen, indem sie beispielsweise

- die innere Linie einer Idee sichtbar macht,

- zwischen mittlerer und momentaner Geschwindigkeit unterscheidet,
- Rechnungen und Einheiten prüft,
- auf die unrealistische Fallhöhe nach zwei Sekunden hinweist,
- mögliche Lernschwierigkeiten oder Alternativen benennt,
- Daten, Aufgabenstellungen oder Darstellungen variiert und
- aus einer geklärten Konzeption ein weitergegbares Dokument erstellt.

Auch diese Beiträge müssen geprüft werden. Die KI kennt die konkrete Lerngruppe nicht, kann didaktische Absichten missverstehen und fachlich plausible, aber für die Situation unpassende Vorschläge machen.

6.3 Keine Einbahnstraße

Reflektierte Arbeit mit KI ist hier ein dialogischer Prozess:

1. Die Lehrkraft formuliert ihre Idee und ihre Absicht.
2. Die KI gibt eine fachliche und didaktische Rückmeldung.
3. Die Lehrkraft gewichtet die Rückmeldung, widerspricht oder präzisiert.
4. Die KI arbeitet auf der geklärten Grundlage weiter.
5. Die Lehrkraft prüft, verändert und verantwortet das Ergebnis.

Die Qualität liegt nicht allein im fertigen Text. Sie liegt auch in den Rückfragen, Einwänden und Präzisierungen, durch die der didaktische Gedanke schärfer wird.

7 Ein möglicher Arbeitsauftrag an eine KI

Eine Lehrkraft könnte ihren Entwurf zum Beispiel mit einer Anfrage wie der folgenden zur Diskussion stellen:

Ich plane einen Einstieg in die Differentialrechnung über die Frage: „Wie schnell ist eine fallende Kugel nach zwei Sekunden?“ Die Lernenden sollen zunächst überlegen, welche Daten sie benötigen, und aus Zeit-Weg-Daten mittlere Geschwindigkeiten bestimmen. Erst wenn die Grenze endlicher Messintervalle sichtbar geworden ist, möchte ich das Modell $s(t) = 5t^2$ einführen und zur Momentangeschwindigkeit als Grenzwert übergehen.

Gib mir bitte zunächst eine kritische didaktische Rückmeldung. Prüfe insbesondere die Unterscheidung von Messung und Modell, von mittlerer und momentaner Geschwindigkeit sowie die praktische Plausibilität des Settings. Erstelle noch kein fertiges Material. Stelle heraus, an welchen Stellen die Lehrkraft eine didaktische Entscheidung treffen muss. Erst nach meiner Rückmeldung soll daraus ein Unterrichtsvorschlag entstehen.

Die Formulierung ist nicht als optimale Prompt-Schablone gemeint. Sie zeigt vielmehr eine Haltung: Die Lehrkraft legt ihre Überlegungen offen, fordert Kritik an und behält die Reihenfolge der Arbeit in der Hand.

8 Mögliche Beobachtungs- und Reflexionsfragen

Wenn der Unterricht erprobt wird, könnten unter anderem folgende Fragen die Auswertung leiten:

- Unterscheiden die Lernenden die Geschwindigkeit bis zu einem Zeitpunkt von der Geschwindigkeit in diesem Zeitpunkt?
- Erkennen sie, warum kleinere Messintervalle allein das Problem nicht vollständig lösen?
- Erleben sie die Funktion als benötigtes Modell oder nur als nachträglich mitgeteilte Formel?
- Können sie erläutern, was bei $h \rightarrow 0$ geschieht, ohne $h = 0$ zu setzen?
- Trennen sie Messwert, Modellwert und Grenzwert sprachlich und sachlich?
- Können sie angeben, welche Annahmen in $s(t) = 5t^2$ stecken?
- Wird die Ableitung als Antwort auf eine entstandene Frage verstanden?

Solche Beobachtungen können wiederum in ein weiteres Gespräch mit der KI einfließen. Auch dann bleibt die Interpretation der Unterrichtssituation eine professionelle Aufgabe der Lehrkraft.

9 Schluss: ein Weg, nicht der einzige

Das Beispiel des freien Falls ist fachlich elementar und didaktisch keineswegs belanglos. Es verbindet eine anschauliche Frage mit der Einsicht, dass Daten allein keine Momentangeschwindigkeit hervorbringen. Erst das funktionale Modell auf einem reellen Intervall eröffnet den Grenzprozess; in diesem Prozess entsteht die Momentangeschwindigkeit als Modellgröße.

Ebenso wichtig ist die zweite Ebene des Beispiels. Eine Lehrkraft kann eine eigene didaktische Idee in das Gespräch mit einer KI geben, ohne ihre Autorschaft abzugeben. Die KI kann prüfen, irritieren, ordnen und ausarbeiten. Die Lehrkraft bestimmt jedoch, welche Mathematik aus welchem Grund zum Thema wird und was für ihre Lernenden ein sinnvoller Weg sein kann.

Nicht die KI entwirft den verständnisorientierten Unterricht. Eine reflektiert arbeitende Lehrkraft nutzt die KI, um ihre didaktischen Entscheidungen genauer zu sehen und besser auszuarbeiten.

Dieser Weg kann tragen. Er ist nicht der einzige.

A Die Arbeit geht weiter: didaktische Übergänge gestalten

Mit dem beschriebenen Unterrichtsgang ist die didaktische Arbeit nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Gerade an den Übergängen von der Tabelle zum Term, vom Term zum Grenzprozess und vom Grenzprozess zum Begriff entstehen weitere Entscheidungen. Sie lassen sich nicht durch ein fertiges Material vorwegnehmen.

Eine Lehrkraft muss für ihre Lerngruppe unter anderem klären:

- Wie viele Annäherungsschritte sind hilfreich?
- Wann trägt eine weitere Tabelle zum Verständnis bei und wann wird sie nur noch mechanisch fortgesetzt?
- Wie wird die neue Schreibweise sprachlich und anschaulich vorbereitet?
- Welche Vorstellung vom Grenzwert kann zu Beginn aufgebaut werden?
- Wie lässt sich erklären, dass h gegen null geht, aber im Differenzenquotienten nicht null sein darf?

Auch hierbei kann eine KI als Gesprächspartnerin dienen. Die Lehrkraft kann Varianten prüfen, Formulierungen vergleichen oder mögliche Schwierigkeiten antizipieren lassen. Sie kann dieselben Entscheidungen aber ebenso im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen oder aus der Beobachtung ihrer Lerngruppe heraus entwickeln. Entscheidend ist nicht, dass KI an jedem Schritt beteiligt ist. Entscheidend ist, dass die didaktische Arbeit weitergeht.

Mit oder ohne KI: Die Lehrkraft beobachtet, entscheidet, erprobt, verwirft und entwickelt weiter. Kein erzeugtes Material nimmt ihr diese Arbeit ab.

A.1 Ist eine weitere Tabelle sinnvoll?

Eine Tabelle mit noch kleineren Schrittweiten kann sehr hilfreich sein. Sie macht die Annäherung sinnlich und rechnerisch zugänglich. Ihre Funktion sollte jedoch geklärt sein.

Zunächst können Messdaten zeigen, dass kürzere Intervalle lokalere mittlere Geschwindigkeiten liefern. Zugleich bleibt sichtbar, dass Messwerte endlich und fehlerbehaftet sind. Danach kann eine aus dem Modell $s(t) = 5t^2$ berechnete Tabelle eine andere Aufgabe übernehmen:

h in s	1	0,5	0,1	0,01	0,001	0,0001
$\frac{s(2) - s(2-h)}{h}$ in m/s	15	17,5	19,5	19,95	19,995	19,9995

Die Fortsetzung ist dann nicht nur „mehr vom Gleichen“. Sie lenkt den Blick auf ein stabiles Verhalten: Die Werte kommen 20 immer näher. Die Lernenden können vermuten, welcher Wert sich als Ziel der Annäherung anbietet.

Dabei bleiben Fragen für die Lehrkraft offen: Sollen die Werte selbst berechnet werden? Genügt eine vorgegebene Tabelle? Hilft eine Tabellenkalkulation oder verdeckt sie an dieser Stelle die Struktur? Ist zusätzlich eine graphische Darstellung der Sekanten sinnvoll? Die Antwort hängt vom bisherigen Unterricht und von der Lerngruppe ab.

A.2 Wie kann die Schreibweise $f(2 + h)$ vorbereitet werden?

Die Schreibweise $f(2 + h)$ ist für viele Schülerinnen und Schüler weder selbstverständlich noch bloß eine kleine Notationsänderung. Mehrere neue Gedanken treffen aufeinander: Ein Zeitpunkt wird verändert, die Veränderung erhält einen Namen, und dieser veränderte Zeitpunkt wird als Argument einer Funktion eingesetzt.

Eine sprachliche Brücke kann deshalb vor der Formel stehen:

Wir betrachten den Zeitpunkt 2 und einen zweiten Zeitpunkt, der nur wenig von ihm entfernt liegt. Den zeitlichen Abstand zwischen beiden nennen wir h . Der zweite Zeitpunkt ist dann $2 + h$.

Eine einfache Zeitachse kann die Konstruktion stützen:

$$2 \quad \xrightarrow{\quad h \quad} \quad 2 + h.$$

Die beiden zugehörigen Wege sind $s(2)$ und $s(2 + h)$. Ihre Differenz wird durch den zeitlichen Abstand geteilt:

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h}.$$

Für den Einstieg kann auch die rückwärts gerichtete Betrachtung zugänglicher sein. Dann ist $h > 0$ die Länge eines Zeitintervalls, das bei 2 endet:

$$2 - h \quad \xrightarrow{\quad h \quad} \quad 2, \quad \frac{s(2) - s(2 - h)}{h}.$$

Diese Variante hält die Vorstellung des positiven Zeitabstands zunächst fest. Später kann sie mit der vorwärts gerichteten und schließlich mit der allgemeinen Schreibweise

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

verbunden werden. Wann dieser Übergang erfolgt, ist eine didaktische Entscheidung. Wird die allgemeine Form zu früh eingeführt, können neue Symbolik, neuer Quotient und neue Grenzwertidee einander überlagern.

A.3 Wie kann der Grenzwert beginnen, wenn das Grenzwertsymbol noch unbekannt ist?

Die Grenzwertvorstellung kann aufgebaut werden, bevor das Symbol $\lim$ eingeführt wird. Tabelle, Term und Sprache tragen zunächst den Gedanken.

Aus

$$\frac{s(2) - s(2 - h)}{h} = 20 - 5h$$

und den berechneten Werten lässt sich formulieren:

Wir können h immer kleiner wählen. Dadurch können wir die mittlere Geschwindigkeit beliebig nahe an 20 m/s heranbringen.

An dieser Stelle lohnt sprachliche Genauigkeit:

- Der Zeitpunkt $2 - h$ liegt für kleines h beliebig nahe beim Zeitpunkt 2.
- Der Differenzenquotient $20 - 5h$ liegt dadurch beliebig nahe beim Wert 20.

Erst wenn diese Bewegung an Beispielen verstanden ist, erhält sie einen Namen und ein Zeichen:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (20 - 5h) = 20.$$

Das Symbol fasst dann einen bereits entwickelten Gedanken zusammen. Es steht nicht am Anfang als zusätzliche Hürde. Wie weit die Formulierung „beliebig nahe“ zu diesem Zeitpunkt präzisiert wird, hängt vom angestrebten Begriffsniveau ab. Für einen ersten Zugang ist eine tragfähige dynamische Vorstellung wichtiger als eine vorschnelle formale Definition.

A.4 Warum darf man nicht einfach $h = 0$ setzen?

Der Differenzenquotient vergleicht Funktionswerte an zwei verschiedenen Zeitpunkten:

$$\frac{s(2+h) - s(2)}{h}.$$

Für $h = 0$ fallen die beiden Zeitpunkte zusammen. Es entstünde

$$\frac{s(2) - s(2)}{0} = \frac{0}{0}.$$

Dieser Quotient ist nicht definiert. Zugleich verschwindet das Zeitintervall, über das eine mittlere Geschwindigkeit bestimmt werden könnte. Deshalb wird $h = 0$ nicht in den Differenzenquotienten eingesetzt.

Im konkreten Beispiel gilt für $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{s(2+h) - s(2)}{h} &= \frac{5(2+h)^2 - 20}{h} \\ &= \frac{20h + 5h^2}{h} \\ &= 20 + 5h. \end{aligned}$$

Der letzte Term ist auch bei $h = 0$ definiert. Daraus kann leicht der Eindruck entstehen, man habe nun doch einfach $h = 0$ eingesetzt. Inhaltlich muss jedoch unterschieden werden:

- Der ursprüngliche Differenzenquotient bleibt bei $h = 0$ undefiniert.
- Für jedes $h \neq 0$ besitzt er denselben Wert wie $20 + 5h$.

- Das Verhalten von $20 + 5h$ in der Nähe von null zeigt, welchem Wert der Differenzenquotient zustrebt.

Eine knappe Formulierung für die Lerngruppe kann lauten:

Wir berechnen den Quotienten nicht bei $h = 0$. Wir untersuchen, was mit seinen Werten geschieht, wenn h beliebig nahe an null heranrückt.

Der Grenzwert schließt damit nicht einfach eine rechnerische Lücke. Er beschreibt das Verhalten in der Umgebung einer Stelle, obwohl der untersuchte Quotient an der Stelle selbst nicht definiert ist.

A.5 Weitere Entscheidungen, die offenbleiben dürfen

Auch nach diesen Klärungen ist kein vollständig festgelegter Unterricht entstanden. Weitere Fragen können produktiv offenbleiben:

- Wird zunächst nur ein einseitiges Annähern betrachtet oder werden beide Seiten früh miteinander verglichen?
- Wann wird die Sekante im Weg-Zeit-Diagramm einbezogen, wann die Tangente?
- Wie werden Messunsicherheit und Modellabweichung thematisiert, ohne den begrifflichen Aufbau zu überladen?
- Wann wird vom konkreten Zeitpunkt 2 zum allgemeinen Zeitpunkt t übergegangen?
- Wann wird aus der einzelnen Momentangeschwindigkeit eine Geschwindigkeitsfunktion?
- Welche Äußerungen der Lernenden zeigen tatsächlich, dass der Grenzprozess verstanden wurde?

Solche Fragen sind kein Mangel des Materials. Sie sind Ausdruck professioneller Autorschaft. Eine KI kann beim Weiterdenken helfen, Alternativen erzeugen und Widersprüche sichtbar machen. Sie kann aber weder die Reaktionen einer konkreten Lerngruppe vorwegnehmen noch die daraus folgenden Entscheidungen verantworten.

Das Gespräch mit der KI kann enden; die didaktische Arbeit der Lehrkraft geht weiter. Und auch wenn das Gespräch fortgesetzt wird, bleibt es die Lehrkraft, die beobachtet, urteilt und entscheidet.